Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Khoa Công nghệ Thông tin

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Chương 04

Thiết kế dữ liệu

CBGD: Nguyễn Trần Thi Văn

Nội dung

Mục tiêu của chương

1. Giới thiệu
2. Kết quả của thiết kế dữ liệu
3. Quá trình thiết kế dữ liệu
4. Phương pháp thiết kế dữ liệu
5. Thiết kế DL với tính đúng đắn
6. Thiết kế DL và yêu cầu chất lượng

Tóm tắt chương

Mục tiêu của chương

- **Sau chương này, người học có thể:**
  - Trình bày được những dạng lưu trữ dữ liệu chính
  - Trình bày được các phương pháp thiết kế dữ liệu
  - Trình bày được các thành phần của một sơ đồ logic
  - Xây dựng được sơ đồ lớp cho từng bài toán cụ thể
  - Ánh xạ được từ sơ đồ lớp sang sơ đồ logic
  - Đánh giá được tính đúng đắn của sơ đồ logic
  - Cải tiến được sơ đồ logic để đạt được yêu cầu chất lượng

1. Giới thiệu

- Mục tiêu chính của thiết kế dữ liệu là mô tả cách thức tổ chức lưu trữ các dữ liệu của phần mềm.
- Có hai dạng lưu trữ chính:
  - Lưu trữ dưới dạng tập tin: số ít PM đặc thù
  - Lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu: phổ biến

2. Kết quả của thiết kế dữ liệu

Cách thức tổ chức lưu trữ dữ liệu của phần mềm được mô tả thông qua 2 loại thông tin sau:

- **Thông tin tổng quát: cung cấp góc nhìn tổng quan về các thành phần lưu trữ (danh sách các bảng, danh sách liên kết…)**
- **Thông tin chi tiết: danh sách các thuộc tính của từng thành phần, danh sách các miền giá trị, ràng buộc toàn vẹn…**

2.1 Sơ đồ logic

- **Là sơ đồ cho phép thể hiện hệ thống các bảng dữ liệu cùng với quan hệ mối nối liên kết giữa chúng.**
- **Các ký hiệu được dùng trong sơ đồ rất đơn giản như sau:**
  - **Bảng: hình chữ nhật**
  - **Liên kết (xác định duy nhất một): mũi tên**

2.1 Sơ đồ logic

- **Ví dụ:**



- **Mũi tên hình trên có ngữ nghĩa: 1 phần tử A sẽ xác định duy nhất 1 phần tử B, ngược lại 1 phần tử B có thể tương ứng với nhiều phần tử A**

2.1 Sơ đồ logic

- **Ví dụ cụ thể hơn:**



- **Ý nghĩa?**

2.2 Bảng thuộc tính

- **Cho phép mô tả chi tiết thành phần trong sơ đồ logic theo dạng như sau:**

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1					
2					
…					

2.3 Bảng miền giá trị

- **Cho phép mô tả các miền giá trị giữa các thuộc tính cùng một thành phần hay nhiều thành phần khác nhau**

MSố	Mô tả miền giá trị	Thành phần liên quan	Ghi chú
RB1			
RB2			
…			

2.4 Lược đồ quan hệ

- **Ghi chú:**
- **Bảng thuộc tính cho phép mô tả chi tiết thanh phần cần lưu trữ và sẽ được dùng trong báo cáo về thiết kế dữ liệu của phần mềm**
- **Một dạng trình bày cô đọng hơn theo dạng lược đồ quan hệ: gồm tên bảng và thuộc tính đi kèm, các thuộc tính khóa được gạch chân**

2.4 Lược đồ quan hệ

- **Ví dụ:**

  DOC_GIA(MDG,Hoten,Loaidg,Ngsinh, Nglapthe, Diachi)

  SACH(MSACH,Tensach,Theloai, NgNhap, Tacgia, Nhaxb, Namxb)

  MUON(MDG,MSACH,NgMuon,Ngtra)

3. Quá trình thiết kế dữ liệu

- **Các cách tiếp cận:**
  - **Phương pháp trực tiếp: từ các yêu cầu đã xác định, tạo lập trực tiếp sơ đồ logic cùng với bảng thuộc tính, bảng miền giá trị >> khó**
  - **Phương pháp gián tiếp: từ các yêu cầu đã xác định, tạo lập mô hình quan niệm dữ liệu (sơ đồ lớp), và sau đó đưa vào mô hình này sẽ tạo lập sơ đồ logic, bảng thuộc tính, bảng miền giá trị >> dễ hơn**

3. Quá trình thiết kế dữ liệu

- **Tương ứng với 3 yêu cầu của phần mềm, quá trình thiết kế dữ liệu bao gồm 3 bước lớn:**
  - **Thiết kế với tính đúng đắn**
  - **Thiết kế với yêu cầu chất lượng**
  - **Thiết kế với yêu cầu hệ thống**

3.1 Thiết kế với tính đúng đắn

- Đảm bảo đầy đủ và chính xác về mặt ngữ nghĩa các thông tin liên quan đến các công việc trong yêu cầu
- Các thông tin phục vụ cho các yêu cầu chất lượng sẽ không được xét đến trong bước thiết kế này

3.2 Thiết kế với YC chất lượng

- Vẫn đảm bảo tính đúng đắn nhưng thỏa mãn thêm các yêu cầu chất lượng khác (tiến hóa, tốc độ nhanh, lưu trữ tối ưu)
- Cần chú ý bảo đảm tính đúng đắn khi cải tiến sơ đồ logic

3.3 Thiết kế với YC hệ thống

- **Vẫn đảm bảo tính đúng đắn và các yêu cầu chất lượng khác nhưng thỏa mãn thêm các yêu cầu hệ thống (phân quyền, cấu hình phần cứng, môi trường phần mềm, v.v)**

3.4 Một số ví dụ

- (xem trong giáo trình, trang 86)

4. Phương pháp thiết kế dữ liệu

Bao gồm 2 phương pháp chính:

- **Phương pháp trực tiếp**
- **Phương pháp gián tiếp**

4.1 Phương pháp trực tiếp

- **Bước 1:**
  - Lập sơ đồ với 1 thành phần duy nhất
  - Đánh giá tính đúng đắn so với các yêu cầu và chuyển sang bước 2 nếu cần thiết
- **Bước 2:**
  - Tách 1 số thuộc tính để tạo ra các thành phần mới
  - Xác định liên kết giữa các thành phần
  - Đánh giá tính đúng đắn so với các yêu cầu và lặp lại bước 2 nếu cần thiết

4.1 Phương pháp trực tiếp

- **Ví dụ: (xem giáo trình, trang 90)**

4.2 Phương pháp gián tiếp

- **Bước 1:**
  - Lập sơ đồ lớp
  - Xác định các lớp đối tượng
  - Xác định quan hệ giữa các lớp đối tượng và lập sơ đồ
- **Bước 2:**
  - Ánh xạ từ sơ đồ lớp vào sơ đồ logic
  - Ánh xạ các lớp đối tượng
  - Ánh xạ các quan hệ giữa các lớp đối tượng

4.2 Phương pháp gián tiếp

- **Bước 3:**
  - Hoàn chỉnh sơ đồ logic
  - Bổ sung các thành phần theo yêu cầu
  - Mô tả chi tiết các thuộc tính của các thành phần

4.2.1 Lập sơ đồ lớp

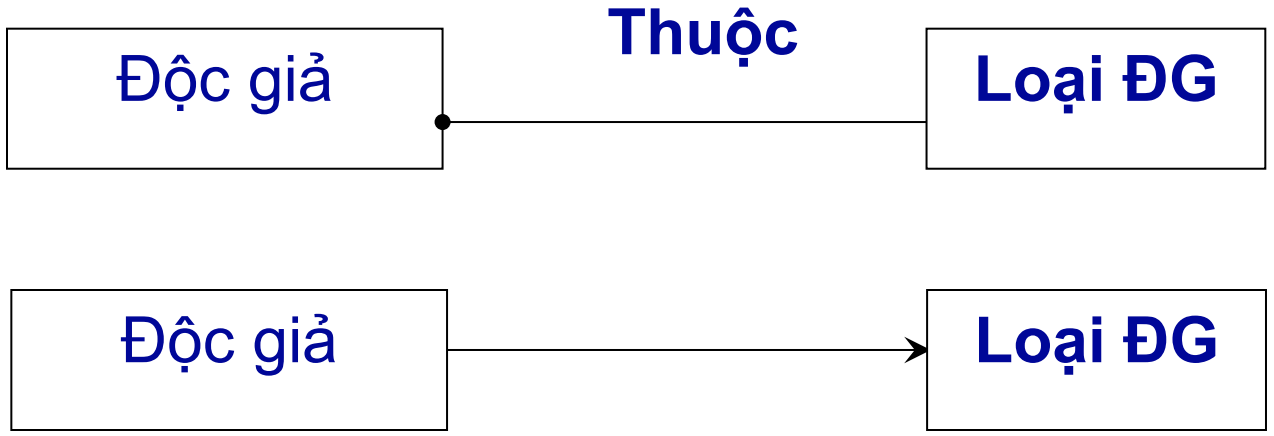
- Xác định các lớp (danh từ)
- Xác định mối quan hệ giữa các lớp
- Nối các lớp có quan hệ lại với nhau
- (xem ví dụ trang 91)

4.2.2 Ánh xạ lớp

- Ánh xạ lớp đối tượng sang sơ đồ logic
- Mỗi lớp sẽ ứng với 1 đối tượng trong sơ đồ logic
- (xem ví dụ trang 92)

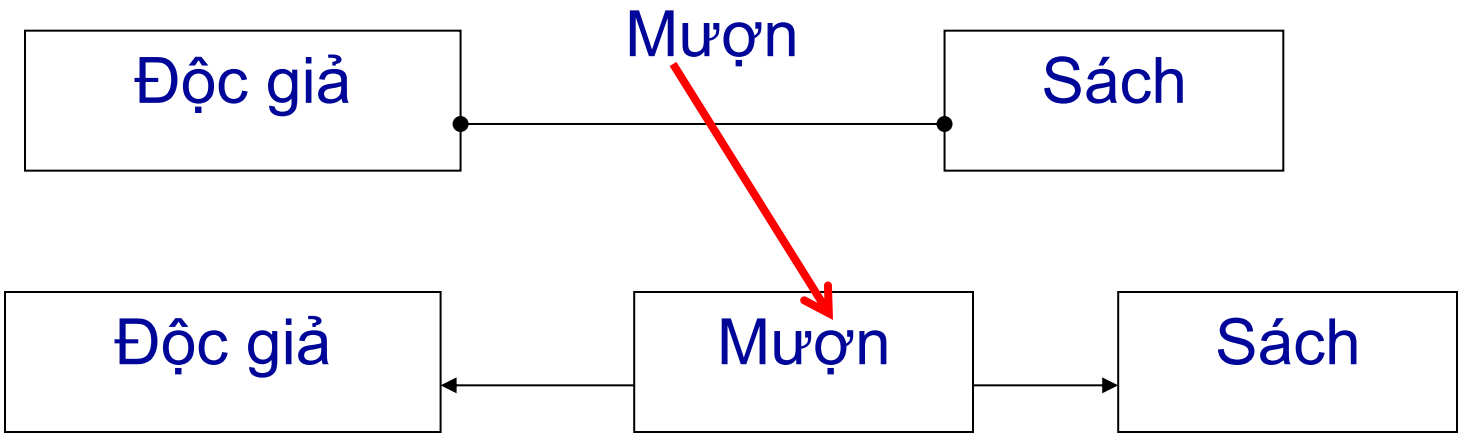
4.2.3 Ánh xạ quan hệ

- **Quan hệ 1-n: Quan hệ 1-n trong sơ đồ lớp giữa 2 lớp đối tượng A,B (1 A nhiều B) tương ứng với liên kết xác định duy nhất vừ A sang B trong sơ đồ logic**



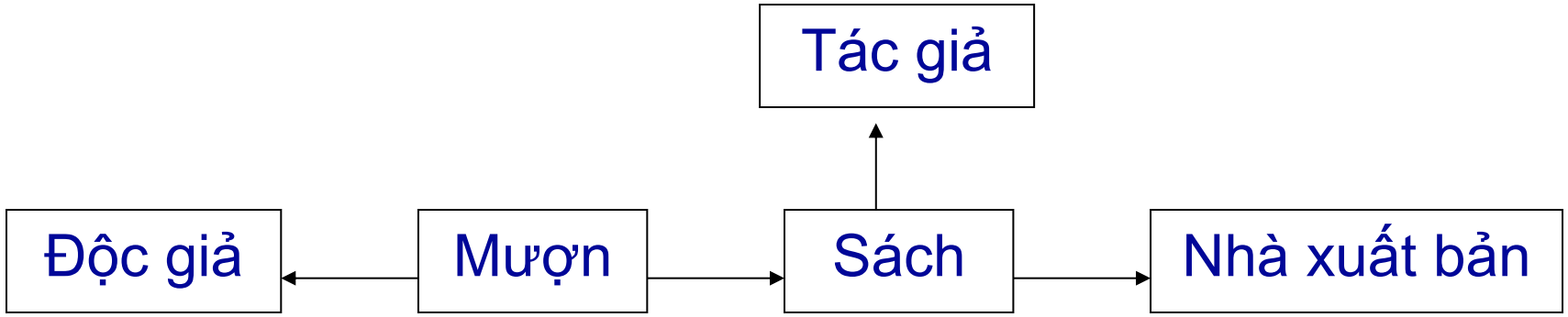
4.2.3 Ánh xạ quan hệ

- **Quan hệ m-n: Quan hệ m-n C trong sơ đồ lớp giữa 2 lớp đối tượng A,B tương ứng với 1 thành phần C trong sơ đồ logic. Thành phần này có liên hệ xác định duy nhất A, B**



4.2.4 Hoàn chỉnh sơ đồ logic

- **Bổ sung các thành phần**
  - **Đối tượng phụ: Mỗi đối tượng phụ tương ứng với 1 thành phần trong sơ đồ logic**
  - **Các thành phần khác: Xem xét lại tính đúng đắn và bổ sung thêm nếu cần thiết**



4.2.4 Hoàn chỉnh sơ đồ logic

- **Mô tả chi tiết thuộc tính các thành phần**
  - Thuộc tính khóa chính
  - Thuộc tính khóa ngoại
  - Các thuộc tính khác

5. Thiết kế DL với tính đúng đắn

- **Bước 1: Chọn một yêu cầu và xác định sơ đồ logic cho yêu cầu đó**
- **Bước 2: Bổ sung thêm một yêu cầu và xem xét lại sơ đồ logic**
  - **Nếu sơ đồ logic vẫn đáp ứng được thì tiếp tục bước 3**
  - **Nếu sơ đồ logic không đáp ứng được thì bổ sung vào sơ đồ thuộc tính mới (ưu tiên 1) hoặc thành phần mới (ưu tiên 2) cùng với các thuộc tính và liên kết tương ứng**
- **Bước 3: Quay lại bước 2 cho đến khi đã xem xét đầy đủ các yêu cầu**

6. Thiết kế DL và YC chất lượng

- **Mục tiêu:**
  - Xem xét đánh giá sơ đồ logic theo các yêu cầu về chất lượng và tiến hành cập nhật lại sơ đồ để bảo đảm các tiêu chuẩn về chất lượng.
  - Ngoài tính đúng đắn cần ưu tiên hàng đầu xem xét sự hơn kém nhau giữa các phần mềm chính là mức độ thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng còn lại
  - Đặc biệt chú ý là tính tiến hóa

6.1 Xem xét tính tiến hóa

- Để bảo đảm tính tiến hóa, sơ đồ logic sẽ còn bổ sung cập nhật lại nhiều thành phần qua các bước thiết kế chi tiết
- Trong các bước đầu tiên là thiết kế dữ liệu, chúng sẽ giới hạn xem xét đến các thuộc tính có giá trị rời rạc
- Thuộc tính có giá trị rời rạc là các thuộc tính mà miền giá trị chỉ bao gồm một số giá trị nhất định

6.1 Xem xét tính tiến hóa

- **Ví dụ: xét PM quản lý thư viện**
- **Các thuộc tính sau có giá trị rời rạc và thuộc về một tập hợp nhất định:**
  - **Loại độc giả**
  - **Ngôn ngữ**
  - **Loại sách**
  - **…**

6.2 Xem xét tính hiệu quả (tốc độ)

- **Phạm vi xem xét:**
  - Chỉ xét cách bổ sung thêm các thuộc tính vào các bảng dùng lưu trữ các thông tin đã tính toán trước (theo qui tắc nào đó từ các thông tin gốc đã được lưu trữ). Ví dụ: số sách đang mượn của độc giả
  - Các thông tin này phải được tự động cập nhật khi có bất kỳ thay đổi thông tin gốc liên quan. Ví dụ: độc giả mượn thêm hoặc trả sách

6.2 Xem xét tính hiệu quả (tốc độ)

- **Các bước tiến hành:**
  - **Bước 1: Chọn một yêu cầu và xem xét cần bổ sung thông tin gì trên bộ nhớ phụ để tăng tốc độ thực hiện của xử lý liên quan**
  - **Bước 2: Quay lại bước 1 cho đến khi đã xem xét đầy đủ các yêu cầu**

6.3 Xem xét tính hiệu quả (lưu trữ)

- Tính hiệu quả được xem xét dưới góc độ lưu trữ tối ưu.
- Cần xây dựng sơ đồ logic sao cho vẫn bảo đảm lưu trữ đầy đủ thông tin theo yêu cầu nhưng với dung lượng lưu trữ nhỏ nhất có thể có
- Quan trọng với các phần mềm với hệ thống lưu trữ lớn và nhiều phát sinh thông tin cần lưu trữ theo thời gian
- Cần quan tâm đến các thành phần mà dữ liệu tương ứng được phát sinh nhiều theo thời gian

6.3 Xem xét tính hiệu quả (lưu trữ)

- **Bước 1:Lập danh sách các bảng cần được xem xét để tối ưu hóa việc lưu trữ**
- **Bước 2: Tối ưu hóa việc lưu trữ các bảng có khối lượng dữ liệu lưu trữ lớn thông qua việc tối ưu hóa lưu trữ từng thuộc tính trong bảng**
- **Bước 3: Tối ưu hóa các bảng mà khóa của bảng bao gồm nhiều thuộc tính**

6.4 Ví dụ minh họa

- **(xem giáo trình từ trang 95)**

Tóm tắt chương

1. Dữ liệu của PM có thể được lưu trữ dưới 2 dạng chính
2. Có 2 phương pháp tiếp cận trong việc thiết kế dữ liệu
3. Một sơ đồ logic bao gồm các bảng và liên kết giữa chúng
4. Cần xây dựng sơ đồ lớp trước khi ánh xạ sang sơ đồ logic

Tóm tắt chương (2)

5. Cần sử dụng bảng thuộc tính hoặc lược đồ quan hệ để thể hiện cấu trúc các bảng trong sơ đồ logic
6. Tối thiểu, một sơ đồ logic phải đảm bảo tính đúng đắn
7. Có thể cải tiến sơ đồ logic để đáp ứng tính tiến hóa, tối ưu tốc độ hoặc tối ưu dung lượng lưu trữ



HẾT CHƯƠNG 4